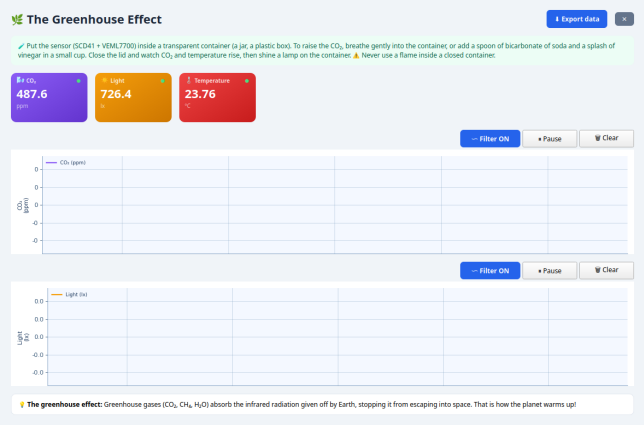
Efectul de seră

Un borcan care se încălzește — și întrebarea onestă: din ce cauză, de fapt?

Nivel: Explorator și Cercetător — clasele V–XII (11–19 ani) • **Timp în clasă:** 20 min demonstrație sau două ore de 50 min, investigație cu martor • **Senzori:** SCD41 (dioxid de carbon) și senzorul de lumină (iluminare)



Ecranul activității. Valorile din imagine sunt simulate; ale voastre vor fi diferite.

Înainte să începeți

Pentru cine este

Explorator și Cercetător — clasele V–XII (11–19 ani). Ca **demonstrație** merge de la clasa a V-a: se vede un borcan care se încălzește. Ca **investigație onestă** — adică una care întreabă *din ce cauză* se încălzește — cere ideea de martor și de variabilă controlată, deci de la clasa a VII-a în sus. Intrările cele mai directe sunt la **clasa a V-a** (geografie: atmosfera), la **clasa a VIII-a** (fizică: transferul termic) și la **clasele IX–XII** (geografie fizică: bilanțul radiativ).

Cunoștințe presupuse

Cele trei moduri de transfer termic — conducție, convecție, radiație — și deosebirea dintre ele. Ideea de *martor*. Pentru varianta cantitativă: calculul unei diferențe de temperatură și o medie.

Timp în clasă

Scurtă: 20 min (demonstrație cu un singur borcan). Completă: două ore de 50 min (1 h 40 min), **cu două borcane**, dintre care unul martor — singura variantă din care se poate trage o concluzie.

Pregătirea profesorului

25 min — pregătiți **două** recipiente identice și **două** surse de lumină identice, sau o singură lampă așezată exact la mijloc; hotărâți cum ridicați CO_2-ul; și **faceți o rulare de probă de zece minute cu ambele borcane goale**, ca să vedeți cât diferă ele între ele fără să fi schimbat nimic.

Timp de stabilizare a senzorului

Zece minute după închiderea recipientelor, înainte de a începe să notați. Temperatura are nevoie de mai mult decât CO_2-ul, iar diferențele urmărite aici sunt mici: o citire luată după două minute nu înseamnă nimic.

Senzori și cutii SCD41 pentru CO_2 și senzorul de lumină pentru iluminare; modelul din cutie este VEML7700. Aplicația arată și temperatura, de la BME280, cu grafic. Cutia rulează singurul firmware, `serial_wifi`, care citește SCD41 atât prin USB, cât și prin WiFi; la o cutie care mai are vechiul firmware numai-USB, aplicația cere încărcarea celui WiFi (vezi `firmware/FLASHING_GUIDE_RO.pdf`). **Două cutii** identice sunt aproape obligatorii: cu una singură nu există martor, iar fără martor activitatea nu poate răspunde la întrebarea pe care o pune.

Trei rute

Scurtă 20 min: demonstrație — un recipient închis, lampa aprinsă, cele trei cartonașe urmărite împreună, și discuția despre *ce anume* a provocat încălzirea.

Completă Două ore de 50 min: ora 1 — împrăștierea celor două borcane goale și borcanul cu capac față de cel fără capac; ora 2 — două recipiente identice, unul cu CO_2 ridicat și unul martor, lampă identică la fiecare, zece minute de așezare și douăzeci și cinci de minute de măsurare, cu diferența de temperatură urmărită între ele.

Proiect Extindere: al treilea recipient, *fără capac*, alături de celelalte două în ora 2 — el arată, în aceeași rulare, cât din încălzire se datorează pur și simplu opririi convecției.

Aplicația pornește în engleză; româna se alege din Settings (Setări) → Language (Limba) și se aplică după repornire. Butoanele sunt numite aici exact cum apar pe ecran în română.

De citit înainte de a planifica lecția — experimentul acesta nu demonstrează ce pare

Tentația este să puneți cutia într-un borcan, să ridicați CO_2-ul și să priviți cum *cresc* și CO_2-ul, și temperatura. Amândouă chiar cresc. **Dar creșterea temperaturii nu dovedește efectul de seră**, iar a spune că îl dovedește este cea mai răspândită greșeală din predarea acestui subiect. De aceea panoul aplicației propune montajul cu **două borcane identice, unul martor**, și spune el însuși că, la scara borcanului, efectul CO_2-ului este de obicei mai mic decât împrăștierea montajului.

Un borcan închis sub o lampă se încălzește **în primul rând fiindcă are capac**: capacul oprește convecția, adică plecarea aerului cald. Exact așa funcționează o seră de grădină — prin oprirea convecției — și **exact așa *nu* funcționează efectul de seră atmosferic**, care este un fenomen radiativ. Numele este un accident istoric și induce în eroare.

Ce se poate face onest: **două borcane identice**, cu aceeași lampă, unul cu CO_2 ridicat și unul martor. Atunci diferența dintre ele — dacă depășește împrăștierea celor două borcane goale, măsurată dinainte — este singurul lucru care se poate atribui gazului. Iar dacă nu o depășește, răspunsul corect este *nu putem detecta*, și este un răspuns bun.

Secțiunea 5 arată ce dovedește cu adevărat această activitate, și este ceva mai frumos decât ce promite ecranul.

1. Ce arată aplicația și ce nu arată

Este un **instrument deschis**, și unul deliberat simplu: nu are pași, nu are buton verde, nu are Δ și nu compară două cutii. Arată trei mărimi și graficele lor, iar tot restul — inclusiv întrebarea la care răspund — îl aduceți dumneavoastră.

- **Trei cartonașe**: **CO_2** în `ppm`, **Temperatură** în °C și **Iluminare** în `lx`.
- **Trei grafice în timp**, unul sub altul: **CO_2**, **Temperatura din borcan** — mărimea despre care este activitatea — și **Iluminare**. Ele arată **ultimele 30 de minute**, cu axa timpului în minute și secunde.
- **Un panou de instrucțiuni**, în dreapta: **Cum se montează** (două borcane identice, cu capac, sub aceeași lampă, câte o cutie în fiecare; CO_2 ridicat numai într-unul, același gest fără gaz în martor; numai cutia în borcan, laptopul și acumulatorul afară; factorii ascunși de evitat)

și un scurt paragraf **Efectul de seră:**. Panoul avertizează, corect, să nu se folosească niciodată flacără într-un borcan închis.

- Sus, lângă titlu, **Schimbă cutia:** și butonul **Exportă datele**.

Notă tehnică — ce este pe ecran, ce lipsește, și cum se compensează

Senzorii. SCD41 pentru CO_2 (coloana `CO2`), senzorul de lumină pentru iluminare (coloana `LUX`) și BME280 pentru temperatură (coloana `T`).
Cum se pornește. Din pagina **Activități**, de pe cartonașul **Efectul de seră**, cu butonul **Pornește**. Se alege o cutie la deschidere, deci **pentru două borcane deschideți aplicația de două ori**, câte o fereastră pentru fiecare cutie. Dați cutiilor nume din **Setări** (de exemplu „Martor” și „CO2”): numele apare în fereastră și în fișierele exportate, și fiecare cutie are culoarea ei pe grafice.
Temperatura are grafic propriu — și ea este mărimea care contează. Graficele țin ultimele 30 de minute, deci o serie întreagă de măsurare încape pe ecran. Totuși, **notați valorile pe hârtie** — pe fișă, din zece în zece minute, sau din minut în minut, pe o foaie separată, la varianta cantitativă: comparația dintre două ferestre se face mai sigur pe hârtie decât cu ochiul, iar fișierul exportat păstrează toată sesiunea.
Electronica stă afară. În borcan intră numai cutia, cu cablul trecut pe sub capac; laptopul, acumulatorul extern și orice altceva care se încălzește stau afară. Cutia însăși se încălzește puțin (placa din ea consumă curent), deci **în ambele borcane trebuie să fie câte o cutie de același fel, alimentată la fel** — altfel ați adăugat o sursă de căldură într-unul singur.
Nu există Δ și nu există comparație între cutii. Spre deosebire de *Calitatea aerului* sau de *Insule termice*, aplicația aceasta nu compară nimic: fiecare fereastră arată o singură cutie. **Diferența dintre borcanul cu CO_2 și martor o calculați dumneavoastră**, din cele două ferestre sau din cele două fișiere exportate.
Exportul. Exportă datele, sus în dreapta, pentru cutia din fereastra curentă; implicit, un fișier `.xlsx`. Cu două cutii, exportați din fiecare fereastră separat și **dați fișierelor nume care spun care borcan a fost care** — de exemplu `martor` și `co2` adăugate la numele propus. Fără asta, peste o săptămână nu mai știți care este care.
Cât așteptați. Zece minute după închidere, cu lampa stinsă, înainte de a aprinde lampa și de a nota prima citire — așa cere și panoul aplicației. Diferențele urmărite aici sunt mici, iar temperatura se așază mult mai încet decât CO_2-ul. Senzorul de CO_2 dă o valoare nouă o dată la circa cinci secunde.

2. Unde se încadrează în programă

- **Geografie** — la **clasa a V-a**, atmosfera terestră și rolul ei; la **clasele IX–XII**, bilanțul radiativ al Pământului și clima. Activitatea oferă aici ceva rar: ocazia de a deosebi *mecanismul* de *analogie*.
- **Fizică** — la **clasa a VIII-a**, transferul termic prin conducție, convecție și radiație. **Aceasta este intrarea cea mai valoroasă**, fiindcă întrebarea centrală a activității este chiar „*care* dintre cele trei a încălzit borcanul?”. La liceu, absorbția radiației de către molecule, în capitolele de fizică atomică și moleculară (verificați clasa în programa în vigoare).
- **Chimie** — la **clasele IX–X**, reacția dintre bicarbonat și oțet, dacă alegeți varianta chimică de ridicare a CO_2-ului.
- **Matematică** — diferența a două serii de temperatură și ideea că o diferență contează numai raportată la împrăștierea măsurătorii — aceeași competență ca la *Insule termice* și *Calitatea aerului*.
- **Educație pentru mediu** — schimbările climatice, cu deosebirea onestă între ce arată un borcan și ce arată atmosfera.

Competența centrală este **atribuirea unei cauze**. Toată lumea poate vedea că borcanul s-a încălzit. Întrebarea de clasă — și competența de liceu — este *de unde știm din ce cauză*.

3. Planul de timp

Ruta	Timp	Ce se întâmplă
Demonstrație	**20 min**	Un recipient închis, lampa aprinsă, cele trei cartonașe urmărite împreună. **Se încheie cu întrebarea, nu cu concluzia**: din ce cauză s-a încălzit? Lista posibilităților se scrie pe tablă.
Completă, ora 1	**50 min**	Ipoteza scrisă despre cauză (5), montajul și verificarea lămpilor cu senzorul de lumină (5), împrăștierea celor două borcane goale: zece minute de așezare și cinci de citiri (15), borcanul cu capac față de cel fără capac, din minut în minut (20), diferența și verdictul (5).
Completă, ora 2	**50 min**	Ridicarea CO_2-ului într-un borcan și același gest în martor (5), zece minute de așezare (10), douăzeci și cinci de minute de măsurare din minut în minut (25), calculul diferenței, comparația cu pragul din ora 1 și verdictul (10).
Extindere	în ora 2	Al treilea recipient, **fără capac**, alături de celelalte. El separă efectul capacului de orice altceva, în aceeași rulare.

4. Materiale

Ce trebuie	Per clasă	Observații
Cutii MagicBox cu SCD41 și senzor de lumină	2	**Două, practic obligatoriu.** Cu una singură nu există martor, iar fără martor întrebarea activității nu are răspuns.
Laptop cu aplicația	1	Se deschid **două ferestre**, câte una pentru fiecare cutie.
Recipiente transparente identice, cu capac	2–3	**Identice**, obligatoriu: același material, același volum, aceeași grosime de perete. Al treilea, fără capac, este pentru extindere.
Două lămpi identice, sau o lampă la mijloc	1 set	Dacă folosiți o singură lampă, ea stă exact la mijloc, la distanțe măsurate egale — și verificați egalitatea *cu senzorul de lumină*, nu cu ochiul.
Bicarbonat de sodiu și oțet	puțin	Pentru ridicarea chimică a CO_2-ului, **într-o sticlă separată**, din care gazul se toarnă în borcan — așa propune aplicația. Alternativa: suflarea ușoară în recipient (vezi mai jos ce strică fiecare).
Două sticle goale identice, de 0,5–1 l	2	Într-una se face reacția; din cealaltă, goală, se „toarnă” aer în martor, ca gestul să fie același.
Riglă	1	Pentru distanțele lampă-borcan, care trebuie măsurate, nu apreciate.
Cronometru	1	Citirile se iau la intervale fixe.

Pregătirea. Alegeți recipiente cu adevărat identice — două borcane de aceeași marcă, nu „două borcane”. Așezați lămpile și **verificați cu senzorul de lumină că iluminarea este aceeași în**

ambele; dacă diferă cu mai mult de câteva procente, mutați lampa până se egalizează, fiindcea altfel ați schimbat doi factori. **Faceți rularea de probă cu ambele borcane goale**, zece minute sub lămpi: diferența de temperatură care apare acolo, fără ca nimic să fi fost schimbat, este împrăștierea montajului și pragul sub care nu se poate afirma nimic.

5. Fundal științific pentru profesor

Ce încălzește de fapt un borcan sub o lampă

Mai multe mecanisme pot încălzi aerul din recipient, și ele nu sunt egale.

Oprirea convecției — efectul dominant, de departe. Aerul încălzit de lampă și de pereți s-ar ridica și ar pleca. Capacul îl oprește. Acesta este mecanismul unei sere de grădină și al unei mașini lăsate în soare, și el produce în câteva minute încălziri de ordinul a mai multe grade.

Absorbția în pereți și în conținut. Sticla și plasticul absorb o parte din lumină și se încălzesc; ele încălzesc apoi aerul prin conducție. Un recipient mai închis la culoare sau mai gros se încălzește altfel decât unul subțire și limpede — *de aceea recipientele trebuie să fie identice.*

Căldura cutiei însăși. Placa electronică din cutie consumă curent și se încălzește puțin. Într-un borcan închis, ea este o mică sursă de căldură — de aceea electronica rămâne cât mai mult afară, iar în ambele borcane stă câte o cutie de același fel.

Absorbția infraroșului de către CO_2 — efectul căutat, și cel mai mic dintre toate. Într-un volum de câțiva litri, drumul optic este de ordinul zecilor de centimetri, iar cantitatea de CO_2 pe acest drum este mică. Efectul radiativ există, dar este mult sub celelalte două și **poate fi complet ascuns de ele**.

Urmarea, care este chiar lecția: **un singur borcan care se încălzește nu dovedește nimic despre CO_2.** Numai diferența dintre două borcane identice, tratate identic, care diferă *doar* prin conținutul de CO_2, poate fi atribuită gazului — și numai dacă depășește împrăștierea măsurată a montajului.

5.1 De ce sera de grădină nu este un model bun pentru atmosferă

O seră de grădină funcționează **oprind convecția**: sticla ține aerul cald înăuntru. Atmosfera nu are capac și nu oprește convecția — dimpotrivă, convecția este motorul vremii.

Efectul de seră atmosferic este **radiativ**: suprafața Pământului emite infraroșu, iar gazele cu efect de seră **absorb o parte din el și îl reemit** în toate direcțiile, inclusiv înapoi spre suprafață. Nu „țin căldura” și nu „opresc” radiația: o absorb și o trimit mai departe, în parte înapoi în jos. Rezultatul este că *altitudinea de la care radiația scapă efectiv în spațiu* crește, iar suprafața se așază la o temperatură mai mare.

Numele este un accident istoric, iar analogia induce în eroare exact în punctul care contează. Spuneți-o clasei explicit; elevii de liceu o rețin, iar cei de gimnaziu rețin măcar că „nu este ca la solar”.

5.2 Ce dovedește cu adevărat această activitate — și este mai frumos

Activitatea nu poate demonstra convingător încălzirea radiativă într-un borcan. Poate însă demonstra ceva mai bun, și fără niciun montaj suplimentar: **că dioxidul de carbon absoarbe radiația infraroșie**.

Dovada stă chiar în mâna elevilor. **Senzorul SCD41 este un instrument NDIR**: măsoară CO_2 trimițând infraroșu la 4,26 micrometri printr-o cămăruță și văzând cât ajunge la detector. Cu cât este mai mult CO_2, cu atât ajunge mai puțin.

Prin urmare: *faptul că senzorul poate măsura CO_2 este el însuși dovada că CO_2 absoarbe infraroșu* — adică exact proprietatea care îl face gaz cu efect de seră. **Numărul de pe ecran nu este un indiciu al efectului de seră; este o consecință directă a mecanismului lui.**

Aceasta este o legătură pe care elevii o pot verifica logic, nu doar accepta, și merită mai mult timp de clasă decât încercarea de a scoate o diferență statistic nesigură dintre două borcane.

5.3 Ridicarea CO_2-ului: cele două metode și ce strică fiecare

Suflarea în recipient este cea mai simplă și ridică CO_2-ul la câteva mii de ppm. **Dar aerul expirat este și cald, și umed**: ridică temperatura de start și umiditatea, deci schimbă trei lucruri deodată — iar vaporii de apă sunt ei înșiși un gaz cu efect de seră, care absoarbe infraroșu, deci nici nu mai știți *care* gaz ar fi încălzit borcanul. Dacă suflați, **așteptați zece minute** ca temperatura să revină înainte de a începe măsurarea, și suflați și în martor *aceeași cantitate de aer* — altfel martorul nu mai este martor.

Bicarbonat și oțet produc CO_2 fără să încălzească și ridică ușor la peste 10 000 ppm. **Dar reacția consumă căldură** — este ușor endotermă, deci un păhărel pus *în* borcan îl *răcește* la început — și produce apă, iar oțetul lasă și vapori de acid acetic, deci schimbă și umiditatea, și compoziția aerului. De aceea aplicația propune varianta curată: **reacția se face într-o sticlă separată**, iar gazul — mai greu decât aerul — **se toarnă** încet în borcan, ca apa. În martor se „toarnă", cu același gest, aer dintr-o sticlă goală identică. Apoi **zece minute de așezare, cu lampa stinsă**, înainte de a o aprinde.

Niciuna dintre metode nu este curată, iar a spune asta clasei este mai valoros decât a alege una și a tăcea. **Metoda cea mai curată este de fapt a treia**: nu ridicați deloc CO_2-ul, ci comparați un borcan cu capac cu unul fără — și măsurați astfel efectul convecției, care este mecanismul dominant și real.

6. Investigații gata de folosit

6.1 Investigația 1: împrăștierea montajului — prima, întotdeauna

Întrebarea de cercetare. Cât de mult diferă cele două borcane ale noastre atunci când nu am schimbat nimic?

Metoda. Ambele recipiente goale — fiecare doar cu cutia lui —, închise, sub lămpi identice, cincisprezece minute: zece de așezare și cinci de citiri, din minut în minut.

Ce se măsoară. Diferența maximă de temperatură dintre cele două borcane. **Aceasta este împrăștierea montajului.**

Ce ar trebui să iasă. Tipic 0,2–1,5 °C, în funcție de cât de identice sunt recipientele și lămpile. Elevii scriu apoi propoziția care guvernează restul: *o diferență între borcane o vom considera reală numai dacă depășește _____ °C.*

6.2 Investigația 2: capacul — mecanismul dominant

Întrebarea de cercetare. Cât din încălzire se datorează pur și simplu opririi convecției?

Metoda. Două recipiente identice, ambele cu aer obișnuit, sub lămpi identice: unul **cu capac**, celălalt **fără**. Douăzeci de minute, cu citiri din minut în minut.

Ce se măsoară. Temperatura în fiecare, și diferența dintre ele.

Ce ar trebui să iasă. O diferență mare și fără ambiguitate, tipic 2–6 °C după douăzeci de minute — mult peste împrăștierea montajului. Aceasta este *sera de grădină*, măsurată. Și este cea mai sigură dovadă pe care o poate produce activitatea.

6.3 Investigația 3: CO_2 față de martor — experimentul greu

Întrebarea de cercetare. Se încălzește mai mult borcanul cu CO_2 ridicat decât cel martor?

Metoda. Ambele recipiente **cu capac**, identice, sub lămpi identice. În unul se ridică CO_2-ul; în celălalt se face *același gest* fără gaz — aer turnat dintr-o sticlă goală în loc de CO_2 turnat din sticla cu reacția, sau aceeași cantitate de aer suflat —, apoi zece minute de așezare cu lampa stinsă, în ambele. Se aprind lămpile și urmează douăzeci și cinci de minute de măsurare.

Ce se măsoară. Diferența de temperatură dintre borcane, comparată cu împrăștierea din investigația 1.

Ce ar trebui să iasă. Cel mai probabil, o diferență comparabilă cu împrăștierea — adică *nu putem detecta*. Uneori, cu recipiente mari și CO_2 foarte ridicat, apare o diferență mică, de ordinul a 0,5–1 °C.

Un rezultat negativ este aici rezultatul corect, și trebuie tratat ca atare, nu ca eșec. Concluzia care se scrie: *la scara borcanului nostru, efectul radiativ al CO_2-ului este prea mic ca să îl putem deosebi de împrăștierea montajului — ceea ce nu înseamnă că nu există, ci că montajul nostru nu îl poate măsura.* **Aceasta este o propoziție de cercetător.**

Investigația, într-un singur tabel

Întrebarea. Din ce cauză s-a încălzit borcanul?
Ipoteza. Se scrie **înainte**: capacul, culoarea pereților, CO_2-ul, sau altceva — și cu ce diferență de temperatură se așteaptă fiecare. Nu se mai modifică.
Ce schimb. Un singur lucru pe rând: mai întâi capacul (investigația 2), abia apoi CO_2-ul (investigația 3). Cine le schimbă pe amândouă odată nu poate atribui nimic.
Ce măsor. Temperatura din fiecare recipient, din minut în minut, pe toată durata seriei — **și iluminarea din fiecare**, ca dovadă că lămpile sunt egale.
Ce țin la fel. Recipiente identice, lămpi la distanțe măsurate egale, aceeași temperatură de start, aceeași umiditate de start, aceeași poziție a cutiei în interior, și **același gest făcut în ambele borcane** — dacă în unul torn gaz dintr-o sticlă, în celălalt torn aer dintr-o sticlă la fel.
Câte repetări. Seria se repetă cu **borcanele schimbate între ele**. Dacă diferența urmează *tratamentul* și nu *borcanul*, este reală; dacă rămâne la același borcan, aveți o diferență de recipient, nu de gaz.
Ce face o citire valabilă — și ce o face un artefact. Valabilă este citirea luată după zece minute de așezare, cu iluminarea verificată egală și cu diferența comparată cu împrăștierea montajului. Artefact este orice altceva: **un borcan mai aproape de lampă cu doi centimetri se încălzește măsurabil mai mult**; aerul expirat aduce căldură și umezeală odată cu gazul; o mână ținută pe capac încălzește; iar o diferență mai mică decât împrăștierea nu înseamnă „CO_2-ul nu încălzește”, ci **„nu putem detecta”**.

7. Analiza după activitate

7.1 Cum ar trebui să arate datele

Situația	Valoare tipică	Ce înseamnă
Împrăștierea montajului, borcane goale	0,2–1,5 °C	**Pragul sub care nu se poate afirma nimic.**
Cu capac față de fără capac, 20 min	+2 până la +6 °C	**Convecția oprită.** Mecanismul dominant, fără ambiguitate.
CO_2 ridicat față de martor, 25 min	0 până la +1 °C	De obicei *sub sau la limita* împrăștierii. Rezultat negativ, corect.
CO_2 după suflare	2000–6000 ppm	Dar și temperatura, și umiditatea sar odată cu el.
CO_2 turnat din sticla cu bicarbonat și oțet	5000 până la peste 10 000 ppm	Fără salt de temperatură. Cu păhărelul pus *în* borcan, o ușoară răcire și apă și vapori de oțet în plus.
Iluminarea în cele două borcane	trebuie să difere sub 5%	Dacă diferă mai mult, ați schimbat doi factori.
Temperatura de start, ambele	trebuie să difere sub 0,5 °C	Altfel seria pornește strâmb.

7.2 Întrebări de pus după activitate

1. Borcanul cu capac s-a încălzit mult mai mult decât cel fără. Care dintre cele trei moduri de transfer termic explică asta, și de ce nu celelalte două?
2. Diferența dintre borcanul cu CO_2 și martor a fost mai mică decât împrăștierea montajului. Ce puteți și ce nu puteți conchide de aici?
3. O seră de grădină și atmosfera se încălzesc prin mecanisme diferite. Descrieți fiecare mecanism și spuneți de ce numele „efect de seră” este nepotrivit.
4. Senzorul vostru măsoară CO_2 trimițând infraroșu printr-o cămăruță. Ce dovedește chiar funcționarea lui despre proprietățile CO_2-ului?
5. Cum ați proiecta un experiment care să detecteze totuși efectul radiativ? Ce ar trebui să fie diferit — mai mare, mai lung, mai precis?

7.3 Idei de apreciere pe parcurs

- **Cu mizã mică:** elevul notează cele două serii de temperatură și spune care borcan s-a încălzit mai mult și cu cât.
- **Standard:** elevul compară diferența cu împrăștierea montajului și scrie verdictul corect din trei — se detectează, la limită, nu se detectează — pentru fiecare pereche.
- **Extindere:** un text de o pagină care deosebește mecanismul serei de grădină de cel atmosferic, explică de ce montajul nu poate detecta al doilea, și propune ce ar trebui schimbat ca să îl poată. Elevii foarte buni folosesc **funcționarea senzorului NDIR** ca dovadă independentă că CO_2 absoarbe infraroșu.

Capcane frecvente și concepții greșite

„Borcanul s-a încălzit, deci am demonstrat efectul de seră.” Greșeala centrală a acestui subiect. S-a încălzit fiindcă are capac. Fără martor, nu se poate atribui nimic

gazului.
Un singur borcan. Fără martor, activitatea poate produce o demonstrație, dar nu o concluzie. Dacă aveți o singură cutie, faceți demonstrația și **opriți-vă la întrebare**, nu la răspuns.
Schimbarea a două lucruri odată. Capac *și* CO_2 în același pas. Se face capacul întâi, separat.
Recipiente „aproape identice”. Grosimi și culori diferite de perete produc singure diferențe mai mari decât efectul căutat.
Lămpi neverificate. Verificați egalitatea cu senzorul de lumină, nu cu ochiul: două lămpi „la fel” pot da iluminări care diferă cu zeci de procente.
Suflarea numai în borcanul de test. Aduce căldură și umezeală odată cu CO_2-ul, și numai într-unul dintre ele — iar vaporii de apă absorb și ei infraroșu. Dacă suflați, suflați în amândouă, și așteptați.
Electronica în borcan. Un acumulator extern sau un al doilea aparat pus în borcan îl încălzește mai mult decât orice gaz. În borcan intră numai cutia, iar în martor o cutie la fel.
„CO_2-ul ține căldura.” Formularea corectă: gazele cu efect de seră *absorb* infraroșul și îl *reemit*, în parte înapoi spre suprafață.
Citirea după două minute. Diferențele urmărite sunt mici și lente. Zece minute de așezare, apoi cel puțin douăzeci de minute de măsurare.
Tratarea unui rezultat negativ ca eșec. *Nu putem detecta* este un rezultat, iar aici este cel mai probabil rezultat corect.

Siguranța și managementul clasei

Niciodată flacără într-un recipient închis — avertismentul este și pe ecranul aplicației, și este cel mai important din această activitate. Nicio lumânare, niciun chibrit, nimic care arde. Un recipient închis cu o flacără înăuntru poate ceda, iar consumul de oxigen face experimentul și periculos, și lipsit de sens.
Lămpile se încălzesc, mai ales cele cu filament, iar aici stau lângă sticlă și lângă capace de plastic. Nu le acoperiți, țineți-le la distanță măsurată și lăsați-le să se răcească înainte de a le strânge. Un borcan de sticlă încălzit inegal poate crăpa: preferați plasticul, sau nu apropiați lampa la mai puțin de 20 cm.
Bicarbonatul și oțetul sunt sigure, dar reacția face spumă și poate da pe dinafară. Faceți-o în sticla separată, cu puțin oțet, pe o tavă, și turnați în borcan numai gazul, nu lichidul.
Lichidul nu atinge niciodată cutia MagicBox: cutia nu este impermeabilă.
Nu astupați sticla în care se produce gaz și nu etanșați ermetic borcanele: presiunea crește, iar un dop sau un capac înșurubat forțat poate sări. Un capac așezat, nu înfiletat strâns, este suficient pentru experiment.
Igiena la suflat — dacă alegeți metoda cu aerul expirat, fiecare elev suflă în propriul recipient, sau suflă profesorul.

Adaptări pentru elevii cu cerințe educaționale speciale

Două serii de numere, un singur grafic. Adaptarea principală: elevul primește o foaie cu axele deja trasate și cu *o* curbă desenată — cea a martorului —, iar el o desenează numai pe a doua, peste ea. **Distanța dintre curbe este rezultatul**, și se vede fără niciun calcul.
Pragul, scris o dată și mare. Împrăștierea montajului se scrie o singură dată, mare, în capul fișei, iar toate comparațiile se raportează la ea. Întrebarea devine binară.
Trei roluri reale pentru elevii cu dificultăți motorii. Montajul cere manipulare, dar rolurile care contează se fac din bancă:

- **păzitorul simetriei** — verifică, înainte de start, că iluminarea și temperatura sunt egale în ambele borcane, și are dreptul să oprească seria dacă nu sunt; este rolul cu cea mai

mare valoare științifică, fiindcă el apără însăși ideea de martor;
- **cronometrorul** — anunță citirile din minut în minut;
- **secretarul** — scrie cele două serii una lângă alta și calculează diferența pe măsură ce sosește.

Sensibilitate la lumină și la căldură. Lămpile puternice și borcanele calde pot fi neplăcute; toate cele trei roluri se fac de la distanță.

Dacă lucrurile nu merg conform planului

Aveți o singură cutie. Faceți **investigația 2** — cu capac față de fără capac —, măsurând pe rând, în aceleași condiții, câte zece minute fiecare. Pierdeți simultaneitatea, dar efectul capacului este atât de mare încât se vede oricum. **Nu încercați investigația 3 cu o singură cutie**: efectul este prea mic pentru o măsurare succesivă.
Nu aveți recipiente identice. Folosiți *același* recipient pentru ambele condiții, pe rând, cu aceeași lampă și același timp. Este mai lent, dar elimină diferența de recipient — care este cea mai mare sursă de eroare.
Nu aveți două lămpi. O singură lampă, exact la mijloc, cu distanțele măsurate egale și **verificate cu senzorul de lumină**.
Diferența iese mai mică decât împrăștierea. Este rezultatul așteptat. Scrieți-l ca atare și treceți la partea cea mai bună a lecției: de ce senzorul însuși dovedește că CO_2 absoarbe infraroșu.
Temperatura sare când suflați. Firesc — aerul expirat este la 35 °C. Așteptați zece minute până revine, și suflați și în martor.
Cutia nu se conectează. Nu opriți lecția. Folosiți tabelul „Cum ar trebui să arate datele” ca set de date tipărit: elevii primesc împrăștierea și cele două serii, calculează diferența, o compară cu pragul și scriu verdictul. **Toată partea de atribuire a cauzei — care este lecția — se face fără aparat.** Reluați măsurarea în altă zi, după ce verificați cablul, portul ales în aplicație și, dacă lucrați pe WiFi, rețeaua.

8. Resurse suplimentare

Puncte de plecare stabile și bine așezate. Căutați în fiecare site subiectul numit — sunt adrese de bază, nu legături adânci, deci nu se strică în timp.

- **NASA Climate** — `https://climate.nasa.gov` — căutați efectul de seră și bilanțul energetic al Pământului; explicația radiativă, corect așezată.
- **PhET Interactive Simulations** — `https://phet.colorado.edu` — căutați simularea despre efectul de seră; **ea arată mecanismul radiativ pe care borcanul nu îl poate arăta**, și este completarea firească a acestei activități.
- **Institute of Physics** — `https://www.iop.org` — căutați materialele despre transferul termic și despre radiație; utile pentru investigația 2 și pentru discuția despre convecție.
- **Sensirion** — `https://sensirion.com` — fișa tehnică a senzorului SCD4x, dacă vreți să arătați clasei că principiul NDIR este chiar absorbția infraroșie de către CO_2.
- **Administrația Națională de Meteorologie** — `https://www.meteoromania.ro` — pentru date climatice locale, dacă discuția merge spre schimbările observate în România.
- **IPCC** — `https://www.ipcc.ch` — rapoartele de sinteză, pentru elevii de liceu care vor sursa primară a afirmațiilor despre climă.

9. Evaluare

Biletul de ieșire, identic cu cel de pe fișa elevului: *din ce cauză s-a încălzit borcanul, și de unde știi?* Se strânge în ultimele două minute și spune mai multe despre înțelegerea clasei decât orice notă.

Pentru o apreciere mai formală, folosiți **grila comună pe trei axe** — *practica măsurării*, *interpretarea datelor* și *raționamentul științific*. La nivelurile Explorator și Cercetător, cele trei axe arată așa:

- **Practica măsurării** — elevul măsoară împrăștierea montajului înainte de orice, verifică egalitatea lămpilor cu senzorul, schimbă un singur lucru pe rând și face același gest în ambele borcane.
- **Interpretarea datelor** — elevul compară diferența cu împrăștierea și folosește trei verdicte, nu două; **tratează un rezultat negativ ca rezultat**.
- **Raționamentul științific** — elevul deosebește mecanismul serei de grădină de cel atmosferic, explică de ce montajul nu poate detecta al doilea, și folosește funcționarea senzorului NDIR ca dovadă că CO_2 absoarbe infraroșu.

Grila însăși, cu descriptorii pentru toate cele trei niveluri, este definită o singură dată în *planul curricular* și nu se repetă în ghiduri.

10. Fișa elevului

Fișa pe care o completează elevii este un document separat: `docs/ro/fise_elev/efectul_de_sera.pdf`. Are două pagini — împrăștierea, ipotezele despre cauză și experimentul cu capacul pe prima; experimentul cu CO_2, comparația cu pragul și concluzia pe a doua —, deci se tipărește față-verso, o singură foaie pentru fiecare elev. Este construită pe cele trei straturi — ce văd pe ecran, ce fac singur, concluzia pe care o scriu.

Trei lucruri de știut înainte de a o tipări. **Fișa cere ipoteza despre *cauză*, nu despre rezultat**: elevul bifează, la început, care dintre mecanisme crede că va încălzi borcanul. **Împrăștierea montajului are o casetă proprie, mare, în capul paginii**, și toate comparațiile trimit la ea. **Verdictul „nu se detectează” este tipărit ca opțiune, la egalitate cu celelalte două**, tocmai fiindcă la investigația cu CO_2 el este rezultatul cel mai probabil — iar o fișă care nu i-ar lăsa loc ar împinge elevii să raporteze un efect pe care nu l-au măsurat. Tabelele nu sunt repetate aici tocmai ca cele două documente să nu se depărteze unul de celălalt: există o singură versiune tipăribilă, iar ea este fișa.